广州商学院本科毕业论文（设计）开题报告

学院	现代信息产业学院		专　业	软工（创新班）2302	
学生姓名	何欢恒	学号	202312070210	指导教师	杨茹
题　目	**基于联盟链的跨机构电子病历安全共享与隐私保护系统的设计与实现**				

本题目的意义及国内外研究状况：

一、选题的历史背景与意义

1.1 课题的历史背景

随着国家医疗卫生体制改革的持续深化与“健康中国 2030”战略规划的全面推进，电子病历（EMR）、检验检查报告（LIS）以及医学影像归档与通信系统（PACS）等数字化诊疗数据已成为现代医疗机构开展日常诊疗、多学科联合会诊（MDT）及临床医学科研最核心的信息资产。患者在漫长的全生命周期就医过程中，由于异地居住、工作迁移或罹患重大疑难重症，往往需要在不同的基层社区医院、市级专科医院及省级三甲综合医院之间辗转就医与转诊，从而在不同机构内产生并沉淀了大量多源异构的医疗数据。

然而，在现行各医院信息化独立建设的背景下，各医疗机构的业务系统通常由不同的软件供应商独立开发并封闭运维，底层数据库结构异构、业务编码与接口标准缺乏统一，造成了广泛而严重的“医疗数据孤岛”壁垒。当患者在跨院就诊或突发急症时，接诊医生无法在临床工作站中实时、安全、可信地调阅其过往的历史病历与检验影像，这不仅迫使患者频繁接受高成本的重复化验与放射线检查，造成了医疗资源的极大浪费与患者经济负担，更在面对急性心肌梗死、严重创伤、休克等急危重症抢救时，因难以瞬间获知患者的关键过敏史与慢性病史，直接威胁患者的生命安全。

前人曾广泛探索建立区域集中式的卫生健康信息平台（HIE）来实现跨院数据汇聚，但传统中心化架构在多机构数据共享场景下面临根本性的信任与安全瓶颈：一方面，中心化存储极易成为黑客攻击、勒索病毒与内部特权人员拖库泄密的单点故障高危靶点；另一方面，机构间缺乏强有力的互信中介，医院对数据出域后的安全管控与二次滥用存在强烈顾虑；此外，传统审计日志易被特权管理员篡改或删除，在发生医疗纠纷与数据泄露事件时难以提供具备司法公信力的电子证据链。同时，我国《数据安全法》《个人信息保护法》对敏感医疗健康数据的跨主体流转提出了极其严苛的知情同意与隐私合规要求。因此，探索利用联盟链（Hyperledger Fabric）的分布式账本、组织准入机制与智能合约，结合 IPFS 去中心化内容寻址存储技术，构建“链下密文分布式存储、链上资产不可篡改存证”的跨机构安全共享体系，已成为医疗信息化突破瓶颈的核心破局方案。

1.2 选题意义

（1）现实意义

① 破除医疗数据流转壁垒，降低医疗成本并提高诊疗效能：系统支持跨院区、跨科室医生在统一安全网关管控下即时调阅历史病历与高清检验报告，有效减少不必要的重复化验与辐射检查，帮助临床医生快速掌握患者完整的疾病演变全景，显著提升联合会诊与复杂慢病协同诊疗的时效与质量。

② 践行以患者为中心理念，确立健康数据自主权：系统赋予患者在个人端进行精准知情授权的控制力。患者不仅可对指定医生或机构开放指定病历或全量档案的访问权限，设定授权有效期，并能实时接收调阅提醒与随时单键撤销授权，从技术层面有效防范了敏感隐私被违规泄露或商用倒卖。

③ 健全急危重症救治支撑，保障患者生命优先：针对突发性严重昏迷、休克等无法取得患者现场或在线授权的极端抢救场景，课题独创了“Break-Glass 破窗应急调阅机制”，允许接诊医生在履行身份双重核验并签署合规临床责任声明的前提下秒级解密关键病史，成功化解了“急救时因无法取得授权而陷入救治死锁”与“无限制放行导致越权滥用”的对立矛盾。

④ 构建司法级全流程存证，赋能卫健行政监管与合规治理：系统将病历资产指纹、患者授权凭证、应急破窗事件以及每一次跨院访问日志全量锚定至 Fabric 联盟链账本，配合独立搭建的底层防篡改攻防演练控制台，不仅能够实时感知并报警底层数据库篡改事件，更为防范医疗纠纷推诿、保障电子病历防抵赖举证及卫健委监管部门开展事后闭环裁决与复权治理提供了不可篡改的法定证据链。

（2）理论意义

① 深化与拓展了联盟链技术在医疗健康跨域流转中的工程架构理论：深入探讨了基于 Hyperledger Fabric 的多组织多节点拓扑在多中心医疗联合体场景下的协同机制，为联盟链在分布式个人健康档案管理（PHR）系统中的工程化部署提供了规范的实施样板。

② 创新性提出“双重密码学摘要与 AAD 密码学绑定”的链上链下混合存储模型：将病历二进制文件的 SHA-256 物理指纹（FileHash）与基于临床 SOAP 要素提取的 Merkle 根摘要（ClinicalHash）进行严密分立存证，并在 AES-256-GCM 加密阶段将患者 ID 与记录编号绑定进附加验证数据（AAD），在理论与实践层面彻底解决了密文被非法移植、重放及文件语义混淆的安全漏洞。

③ 构建了纵深防御的复合访问控制与动态规则风控理论模型：融合 RBAC 角色初筛、ABAC 执业机构与科室属性匹配、患者显式知情授权策略，并叠加了透明、可解释的加权规则风险评分引擎（RiskEngine），跳出了传统学术研究盲目依赖“黑盒”机器学习或静态策略树的局限，为高对抗性、高安全性信息系统的访问控制决策理论注入了新思路。

④ 开创了“Single Gatekeeper”原则下的大模型智能体安全交互范式：在医疗系统中引入

AI Agent 时，坚决贯彻“AI 仅做语义解析与受控工具调用，零直连数据库，鉴权与业务强行由统一网关收口”的安全原则，构建了涵盖提示词注入拦截、合规医疗伦理防线与输出动态隐私脱敏的多层防御体系，为大语言模型（LLM）在医疗高敏感系统中的合规辅助应用树立了安全工程参考范式。

二、国内外研究现状及观点辨析

2.1 国内研究现状

我国各级卫生健康行政部门高度重视医疗互联互通建设，三级医院电子病历评级普及率极高。在学术界，利用区块链技术解决医疗数据共享中的“信任赤字”已成为广泛共识。周正强等[7]提出了基于联盟链的医疗数据安全共享方案，论证了通过多节点共识机制实现医疗机构间分布式记账与数据可信存证的可行性；徐磊[8]针对医疗健康数据安全模型进行了架构设计，阐述了联盟链消除单点失效风险的优势；陈嘉莉、马自强等[15]深入探讨了基于 Hyperledger Fabric 的电子病历共享架构，分析了智能合约对数据确权与流转规则的自动化约束能力；张兴龙[14]系统探索了面向电子病历共享的区块链关键技术并完成了原型实现；姚传佳[19]针对医联体跨域安全协作管理模式进行了专门论证；王效峰等[17]归纳了区块链在医疗数据隐私保护中的核心路径。

在非结构化大文件存储方面，姚晓敏[3]针对 IPFS 环境下的去中心化存储与检索方案进行了深入设计，论述了以内容哈希（CID）作为唯一寻址标识对大文件进行离线存储的技术路线，得到了学界的普遍采纳，确立了“链下 IPFS 沉淀密文、链上 Fabric 固化摘要”的混合存储主流思路。在访问控制与患者隐私方面，潘恒等[18]提出了一种病人可控的电子病历安全访问方案，强调患者知情同意与权限撤销的重要性；任志鑫等[9]研究了基于零知识证明的区块链密文共享与访问控制方案；管帑浠等[11]探讨了基于预言机和零知识证明的数据安全上链机制。然而，国内现有多数研究主要聚焦于底层密码学方案的理论推演或仿真实验，普遍缺乏将 Fabric 真实网络编排、IPFS 分布式节点、动态智能访问控制以及生产级 Web 业务流深度融合的高可用工程闭环系统。

2.2 国外研究现状

国外在医疗信息化标准（如 HL7 FHIR 协议）与患者健康隐私法案（如美国 HIPAA、欧盟 GDPR）方面起步较早，研究重点已全面由“单体医院内部数字化”演进至“跨区域、跨国界医疗联合体安全共享与患者数据主权赋能”。Liu 等[4]在《Journal of Cloud Computing》发表了基于区块链与代理重加密（Proxy Re-Encryption, PRE）的电子病历共享方案，实现了密文在不同医疗机构间的无缝转换解密；Chen 等[6]在《Wireless Communications and Mobile Computing》提出了融合属性基访问控制（Attribute-Based Access Control, ABAC）与隐私保护的区块链医疗数据共享机制，支持根据机构等级、科室及职称实施细粒度准入判断；Tawfik 等[5]于 2025 年在权威期刊《Scientific Reports》发表了 ACHealthChain 框架，提出了基于区

块链的多组织访问控制与隐私审计规范；Zhao 等[1]探讨了面向医疗数据共享的跨链访问控制模型；Liu 等[2]在《IET Blockchain》针对联盟链跨域数据安全共享的访问控制进行了深度数学建模。

此外，国外在紧急医疗访问（Break-Glass Access Protocol）方面开展了早期伦理与机制研究，认识到在心肺复苏、急性昏迷等生命极限救援时刻，机械僵化的访问控制策略将直接引发严重的临床医疗事故，必须引入前置责任签署、即时放行与事后严密追责的弹性破窗机制。然而，国外文献所构建的模型通常依赖高度复杂的双线性对映射、密文策略属性基加密（CP-ABE）或交互式零知识证明，运算复杂度与延迟极高，难以在临床门诊的秒级交互中规模化落地，且缺乏与我国公立医院三级诊疗体制及卫健委行政监管体系相适配的合规设计。

2.3 国内外研究现状对比、争论焦点与本课题观点

综合对比国内外现有研究文献，课题提炼出目前学术界与工程界存在的四大争论焦点，并确立本课题的应对观点：

（1）焦点一：医疗大文件直接上链 vs 链下存储链上存证。有学者尝试将病历文本或编码直接写入区块链账本以保证不可篡改性，但随着影像检验数据膨胀，极易引发账本爆炸与共识崩溃。本课题坚定支持“链下密文沉淀 + 链上资产锚定”架构，并开创性提出将二进制文件指纹（FileHash）与结构化临床 SOAP 摘要（ClinicalHash）双哈希分立固化，配合 AES-256-GCM 的 AAD 动态身份绑定，兼顾了区块链轻量化与防密文移植攻击的高安全性。

（2）焦点二：绝对知情授权 vs 临床急救时效的矛盾。现有多数研究要么绝对倾向患者在线授权（导致急诊昏迷休克患者因无法授权而丧命），要么完全偏向医生特权账号（导致隐私滥用）。本课题观点为：必须实行“生命优先、合规闭环”的 Break-Glass 破窗机制，允许医生签署法律责任后秒级放行，同时全量存证上链，赋予患者事后异议反馈权与监管专员三级合规审查权，达成抢救时效与严密追责的辩证统一。

（3）焦点三：静态策略配置 vs 复杂机器学习风控。部分学者试图使用神经网络/随机森林预测访问风险，但严肃医疗合规与法律举证必须要求判定依据清晰透明。本课题坚决剔除不可解释的“黑盒”模型，首创涵盖访问时段、机构跨度、访问频次、批量调阅等维度的纯规则加权风控引擎（RiskEngine），决策过程具有百分之百的可解释性与公信力。

（4）焦点四：AI 辅助系统的安全边界与伦理底线。部分前沿系统将大模型直连数据库，存在巨大的越狱泄密隐患。本课题坚持 Single Gatekeeper 原则，封死 AI 进程的底层直连端口，仅支持通过受控 Tool Calling 携带用户身份 Token 访问业务网关；并内置合规护栏坚决拦截自动诊断与处方开具，恪守“仅做受控业务数据辅助检索”的安全定位。

三、发展趋势与研究切入方向

3.1 发展趋势

从技术演进脉络来看，跨机构医疗数据安全共享呈现四大发展趋势：① 从“单中心封闭管理”向“多中心联盟自治协同”演进，联盟链已成为平衡自治与互信的最优基础设施；② 访问控制从“静态粗粒度 RBAC”向“细粒度 ABAC + 动态环境风险评估”演进，零信任安全架构逐步落地；③ 安全治理从“单向事后日志查看”向“全流程司法级链上存证 + 闭环合规惩戒治理”演进；④ 交互体验从“传统繁琐菜单检索”向“受控大模型自然语言交互助手”演进。

3.2 研究方向与拟解决的方法

针对上述趋势与现有技术瓶颈，本课题以工程化落地为导向，综合运用 Go 高性能微服务、Hyperledger Fabric 2.5 真实联盟链集群、IPFS Kubo 分布式节点、Vue3 前端框架以及 Python FastAPI 受控智能体，构建端到端闭环的跨机构电子病历安全共享与隐私保护系统。拟解决的关键问题包括：① 多机构联盟链的容器化编排、通道物理隔离与高吞吐智能合约执行；② 链上链下数据双重哈希语义分立与 AAD 动态绑定的防篡改机制；③ 兼顾急救破窗与日常知情同意的复合访问控制与分级闭环合规治理；④ 确保 AI 智能体在完全不直连数据库的前提下实现受控辅助检索。

研究内容：

一、系统主要角色构思与业务权责设计

系统严格遵循最小特权原则与职责分离原则，深度构思并设计了四大核心业务角色，各角色具有清晰的功能边界与权责划分：

1. 接诊/主治医生角色（Doctor，如预置账号 doc_a, doc_b, doc_c）：主要负责门诊开单、初诊建档、本地病历录入；在需要查看跨院历史健康档案时发起跨机构调阅申请；在患者严重昏迷、休克等急危抢救时刻，具有触发 Break-Glass 破窗调阅的特权，必须签署临床法律责任声明以秒级解密病历；同时可在工作台使用受控 AI 助手进行自然语言辅助检索。

2. 患者画像与居民角色（Patient，如预置账号 pat_zhang, pat_li）：享有对自己全生命周期健康档案的绝对知情权与控制权；可在线查阅个人门诊病历、化验单及影像报告；支持设置跨机构主动授权策略（指定医生/机构、单份病历/全量档案、自定义有效时限）；支持在门诊现场输入专属病历密钥实现即时密码学解锁；能够接收紧急破窗调阅的即时通知，并可自主反馈【确认无异议】或提交【异议投诉】。

3. 卫健委数据安全监管专员（Supervisor，如预置账号 supervisor）：独立于医院管理层的第三方公信力角色；通过态势感知大屏实时监控全网跨院共享吞吐量、区块链交易 TPS 及异常高风险拦截事件；作为系统内唯一的医疗合规裁决者，对 Break-Glass 破窗事件展开专业审查，下达【正常结案 CLOSED_APPROVED】、【存疑待查 UNDER_INVESTIGATION】或【违规惩戒 CLOSED_VIOLATION】裁定；支持对违规受限医生进行整改复权治理；负责发起三阶段底层数据完整性验真与链上一键自愈恢复。

4. 系统运维管理员角色（Admin，如预置账号 admin）：主要负责医疗机构组织架构、科室字典与全局用户账号生命周期的管理维护；依据卫健监管员的违规惩戒裁决，联动执行用户账号的状态管理（NORMAL 正常、RESTRICTED 限制跨院调阅、DISABLED 全局封禁）；管理员被系统底层严格禁止查看任何患者病历明文实体，严禁越权审批任何医疗合规事件。

二、系统核心功能模块划分（8 大子系统）

1. 用户与医疗机构管理模块：实现医生、患者、监管员、管理员的多角色注册、登录、JWT 状态鉴权与菜单动态挂载；维护医院机构（Org1 第一人民医院、Org2 省立中心医院、Org3 协和医学中心）及科室字典，记录医生执业机构与科室属性。

2. 医疗数据加密与 IPFS 分布式存储模块：医生上传检查报告或门诊病历后，后端动态派生 256 位对称密钥，执行带 AAD 身份强绑定的 AES-256-GCM 流式加密；密文包上传至 IPFS 独立节点生成唯一内容寻址哈希（CID），实现全程内存解密运算、零明文落地。

3. Hyperledger Fabric 联盟链存证与智能合约模块：编排包含 Orderer、Peer0.Org1、Peer0.Org2 的真实容器集群，通过统一通道 medchannel 运行 Go 编写的 medical 链码；提供 MedicalAsset 资产上链、AuthorizationRecord 授权上链、EmergencyAccessRecord 破窗上链与 AuditRecord 审计上链接口。

4. 跨机构复合访问控制与患者知情授权模块：收口于 Go 统一安全网关，实施“RBAC 角色拦截 ──► ABAC 环境属性过滤 ──► 患者显式授权匹配 ──► 现场病历密钥秒级解锁”的多层判权流水线，严防跨域越权刺探。

5. 规则加权动态风险评估引擎（RiskEngine）：固定预置涵盖访问时段（RULE-T1）、机构跨度（RULE-D1）、访问频次（RULE-F1）、批量调阅（RULE-F2）、授权状态（RULE-A1）与急救通道（RULE-E1）的多维风险规则，按规则加权输出 0-100 综合分值，并执行低风险自动放行、中风险在线确认、高风险强制阻断的三级阶梯响应。

6. 突发救治 Break-Glass 应急破窗与合规监管闭环模块：针对昏迷休克等极端场景，前置校验医生资质与机构状态，固化临床抢救声明后秒级解密放行并全量上链；异步推送患者端知情提醒，支持患者提出异议；监管端独立审查并执行分级惩戒与复权治理。

7. 数据完整性三阶段动态防篡改核验与攻防演练模块：搭建独立运行在 8090 端口的攻防控制台，支持直连 MySQL 模拟黑客注入篡改数据；系统调阅时重算当前物理与临床 Merkle 哈希，比对 Fabric 账本原始指纹，实现秒级红标报警与链上快照一键自愈。

8. 受控 AI Agent 智能辅助检索与安全防护模块：基于 Python FastAPI + LangChain 独立部署；恪守 Single Gatekeeper 原则，仅通过 Tool Calling 透传 JWT 令牌调用业务网关；内置双语反注入正则盾与医疗伦理护栏，坚决杜绝自动处方与诊断，输出实施动态隐私脱敏。

三、毕业论文基本内容写作提纲

本论文正文拟采用“标题法与句子法相结合”的形式拟定写作提纲，共划分为六章：

第一章 绪论：系统阐述医疗信息化快速推进背景下跨院数据共享的现实痛点与安全瓶颈，深入剖析本课题的理论与现实意义，梳理国内外研究现状及争论焦点，明确论文的研究内容与章节安排。

第二章 关键技术与开发环境：详细介绍系统所依托的基础设施与核心技术原理，包括 B/S 架构与前后端分离机制、Hyperledger Fabric 2.5 联盟链网络拓扑与智能合约机制、IPFS 内容寻址分布式存储原理、AES-256-GCM 对称加密与 AAD 绑定防替换算法、基于规则的加权风险评估引擎原理以及受控 AI Agent 的架构设计。

第三章 跨机构医疗数据安全共享系统需求分析：立足于三级医疗协同与医联体实际业务流，深入开展技术、经济、操作及合规可行性分析；明确医生、患者、监管员与管理员的 4 维角色用例模型；详细梳理跨院常规调阅、急诊昏迷破窗、多维动态风控、三阶段防篡改验真等功能需求与高安全、高吞吐等非功能需求；明确划定严谨的系统开发边界。

第四章 跨机构医疗数据安全共享系统设计：重点论述系统的总体逻辑分层架构与数据流转时序；详细展示 Hyperledger Fabric 真实联盟链组织编排与 medical 智能合约结构；阐述链上链下双重密码学摘要（FileHash 与 ClinicalHash）协同存储机制；构建基于 Single Gatekeeper 的“RBAC+ABAC+患者授权+RiskEngine”复合访问控制模型；设计 Break-Glass 应急破窗合规闭环流程；设计受控 AI Agent 的 Tool Calling 交互拓扑；完成 MySQL 9 张核心数据表的高范式 E-R 模型与字段字典设计。

第五章 跨机构医疗数据安全共享系统实现与验证：详细呈现系统各模块的工程化实现代码与核心界面，包括基于 Go Gin 的业务网关与中间件实现、基于 Vue3 的多角色交互视窗与监管态势大屏、Fabric 链码部署与 Gateway 通信逻辑、IPFS 流式加解密管道、Break-Glass 破窗与事后审查惩戒实现、受控 AI 智能体防护实现；通过 8090 攻防控制台展示三阶段动态防篡改对抗演示；利用 Postman 与 JMeter 开展核心 API、加解密延迟及 Fabric 交易并发吞吐量压力测试。

第六章 总结与展望：全面归纳课题在链上链下协同存储、复合零信任风控、Break-Glass 闭环监管及受控 AI Agent 方面取得的研究成果与核心创新点，客观指出当前系统在多通道扩展与影像流式渲染方面的不足，并对未来与国密 SM 系列算法集成及跨链技术融合做出前瞻性展望。

研究方法、手段及步骤：

一、拟采用的研究方法与技术手段

1. 文献研究法：通过系统查阅中国知网（CNKI）、IEEE Xplore、SpringerLink、Nature

Scientific Reports、ACM 等国内外顶级数字数据库，深度研读联盟链、分布式存储、属性基访问控制（ABAC）、应急破窗机制及大模型受控集成等领域的最新权威文献；追踪国内外医疗数据合规最新法规与行业标准，为系统总体架构、密码学方案与安全模型的确定提供充分的理论支撑。

2. 实证研究法（系统原型构建与实验分析法）：坚持理论联系实际，严格遵循软件工程开发规范，采用 Go、Vue3、TypeScript、Hyperledger Fabric 2.5、IPFS Kubo、FastAPI 等主流工业级技术栈，构建端到端可实际部署运行的生产级系统原型。通过运行真实容器网络与链码，实证检验链上链下协同存储的可行性以及多层级访问控制网关的高并发性能。

3. 调查法与案例分析法：深入调研三甲医院跨区域联合门诊、急诊抢救绿色通道及跨院检验影像互认等真实临床业务场景，梳理出涵盖心血管内科、急诊中心、神经内科等典型病种的门诊病历、生化检验单及放射影像报告，编写数据填充脚本生成规范化的高拟真脱敏临床数据集，确保系统测试贴合真实医疗实践。

4. 安全对抗攻防演练法：采用攻防对抗的实证思路，独立开发运行在 8090 端口的底层防篡改攻防演练控制台，模拟外部攻击者通过 SQL 注入越权绕过业务网关，直接在底层数据库篡改患者病历、过敏史或检验结论。通过调阅触发三阶段比对报警，直观检验基于 Fabric 账本原始指纹的防篡改防御效能与一键容灾自愈能力。

5. 定量测试与基准性能评估法：借助 Postman 与 Apache JMeter 性能压测工具，针对核心业务 API、IPFS 文件流式加解密开销、Fabric 交易共识出块延迟、规则加权风控引擎计算耗时开展多线程并发性能压测，采集定量实验数据并绘制性能评估图表，验证系统在高并发场景下的可用性与稳定性。

二、系统核心技术选型与工具链支撑

系统经过严格论证，构建了高可用、全开源的“前端—后端—区块链—分布式存储—AI 服务—数据库—测试”全套工业级工具链：

① 前端表现层：Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Pinia + ECharts，实现响应式组件交互与态势感知大屏；

② 核心后端与网关层：Go 1.22+ + Gin 框架 + GORM 框架，原生集成 Fabric Gateway Client SDK，实现微秒级协程调度与高吞吐并发；

③ 区块链基础设施：Hyperledger Fabric 2.5 LTS 容器集群，通道 medchannel，编写 Go Chaincode（medical 智能合约），采用 Raft 排序算法；

④ 链下分布式存储：IPFS（Kubo 独立集群节点），负责 AES-256-GCM 加密密文块的去中心化持久化存储与内容寻址（CID）；

⑤ 数据与缓存层：MySQL 8.0 持久化存储 9 张核心关系数据表，Redis 7.0 支撑高频滑

动窗口频控与 Token 吊销黑名单；

⑥ 受控 AI 辅助层：Python 3.10 + FastAPI + LangChain，构建受控业务检索智能体，严格通过 Tool Calling 透传 JWT 令牌访问业务网关；

⑦ 测试与验证工具：Postman 接口功能验证、Apache JMeter 压力测试、8090 独立防篡改攻防演练控制台。

三、研究步骤与阶段实施计划

本课题严格对应《毕业设计任务书》的规划要求，制定了清晰严密的 9 阶段实施步骤：

1. 毕业论文（设计）开题（2026 年 9 月 1 日 - 2026 年 9 月 22 日）：查阅国内外文献，完成技术可行性论证，确定系统架构与实施方案，完成并提交开题报告。

2. 课题背景调查、撰写论文绪论章节（2026 年 9 月 23 日 - 2026 年 10 月 15 日）：深入调研跨院共享业务流程，完成详细需求分析与边界锁定，搭建基础开发环境，撰写论文绪论与相关技术章节。

3. 完成系统设计、开始系统实现与测试（2026 年 10 月 16 日 - 2026 年 12 月 31 日）：完成总体架构设计与 9 张数据库表结构设计；编排 Fabric 2.5 联盟链网络并编写部署 Go 智能合约；实现 Go 后端核心微服务、统一安全网关与 IPFS 流式加解密管道；实现 Vue3 前端医生、患者、监管员及管理员视窗；开发 Python 受控 AI Agent；完成前后端全链路系统联调。

4. 毕业论文（设计）中期检查（2027 年 1 月 1 日）：汇总前期软硬件成果与原型演示系统，提交中期检查报告，接受导师与学院答辩委员会的中期考核。

5. 完成系统实现与测试（2027 年 1 月 2 日 - 2027 年 1 月 31 日）：部署 8090 攻防演练控制台开展三阶段防篡改闭环测试；使用 JMeter 进行高并发压力测试；排查系统安全漏洞，优化数据库索引与 Redis 缓存策略，确保系统稳定健壮。

6. 完成论文初稿评阅、修改（2027 年 2 月 1 日 - 2027 年 2 月 16 日）：依据系统工程实现与测试数据，撰写完成不少于 15,000 字的毕业论文初稿，提交指导教师杨茹老师审阅并完成第一轮修改。

7. 论文盲审、抽检，确定答辩资格（2027 年 2 月 17 日 - 2027 年 3 月 2 日）：按照学院统一格式规范进行论文排版，完成学术不端行为系统查重检测（重复率低于规定标准），参加学院盲审与抽检，获得正式答辩资格。

8. 确定终稿、提交签名电子正式版（2027 年 3 月 3 日 - 2027 年 3 月 16 日）：结合专家盲审意见进行最终润色定稿，装订正式论文并提交带有指导教师签名的电子版归档材料及全套系统源代码光盘。

9. 论文答辩（2027 年 3 月 17 日 - 2027 年 4 月 11 日）：制作毕业设计汇报 PPT，进行答

辩预演与系统演示演练，参加公开毕业答辩并完成学位材料归档。

四、预期成果形式

1. 软件工程实物成果：一套完整可运行的跨机构电子病历安全共享与隐私保护系统（含 Go 后端业务包、Vue3 前端源码包、Python FastAPI AI Agent 包、Fabric 智能合约源码及 Docker 容器编排文件）；一套高拟真脱敏临床数据集；一套独立的底层防篡改攻防演练控制台；全套微服务一键并发启停脚本。

2. 文本与学术成果：一份达到优秀本科毕业设计水平的学术论文（不少于 15,000 字）；一套完整的系统架构设计说明书与 Fabric 联盟链双模部署运维指南。

参考文献：

[1] ZHAO F, YU J, YAN B. Towards cross-chain access control model for medical data sharing[J]. Procedia Computer Science, 2022, 202: 330-335.

[2] LIU Y, YANG W, WANG Y, et al. An access control model for data security sharing cross-domain in consortium blockchain[J]. IET Blockchain, 2023, 3(1): 18-34.

[3] 姚晓敏. IPFS 存储环境下去中心化的数据存储与检索方案设计[D]. 西安: 西安理工大学, 2021.

[4] LIU G, XIE H, WANG W, et al. A secure and efficient electronic medical record data sharing scheme based on blockchain and proxy re-encryption[J]. Journal of Cloud Computing, 2024, 13: 44.

[5] TAWFIK A M, AL-AHWAL A, ELDIEN A S T, et al. ACHealthChain blockchain framework for access control and privacy preservation in healthcare[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 16696.

[6] CHEN Y, MENG L, ZHOU H, et al. A Blockchain-Based Medical Data Sharing Mechanism with Attribute-Based Access Control and Privacy Protection[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021, 2021: 6685762.

[7] 周正强, 陈玉玲, 李涛, 等. 基于联盟链的医疗数据安全共享方案[J]. 应用科学学报, 2021, 39(1): 123-134.

[8] 徐磊. 基于联盟区块链的医疗健康数据安全模型设计[J]. 微型电脑应用, 2021, 37(9): 143-145, 154.

[9] 任志鑫, 严恩华, 陈韬伟, 等. 基于零知识证明的区块链密文数据共享与访问控制方案[J]. 北京邮电大学学报, 2025, 48(1): 87-91.

[10] 金波, 孙尧, 杨鹏. 基于区块链技术的档案数据质量保障研究[J]. 图书馆杂志, 2023, 42(10): 25-33.

[11] 管哿浠, 马兆丰, 叶可可, 等. 基于预言机和零知识证明的区块链数据上链方案[J]. 信息安全与通信保密, 2022(10): 25-37.

[12] 陈强, 田秀霞. 基于智能合约的病历数据共享方案[J]. 计算机工程与设计, 2025, 46(8): 2263-2271.

[13] 周聆严, 游涵, 邓薇, 等. 跨医疗机构可信数据共享利用的原型系统构建与验证[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2026, 23(3): 465-472.

[14] 张兴龙. 面向电子病历共享的区块链关键技术研究与系统实现[D]. 长沙: 湖南大学, 2023.

[15] 陈嘉莉, 马自强, 苗莉, 等. 基于 Hyperledger Fabric 的电子病历共享方案[J]. 通信学报, 2024, 45(Z1): 60-74.

[16] 李浩华. 面向远程医疗的用户动态访问控制关键技术研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2024.

[17] 王效峰, 刘喆, 宁春华. 区块链技术在医疗数据隐私保护中的应用研究[J]. 张江科技评论, 2026(3): 17-19.

[18] 潘恒, 潘磊, 姚中原, 等. 一种病人可控的电子病历安全访问方案[J]. 应用科学学报, 2020, 38(1): 127-138.

[19] 姚传佳. 医联体框架下基于区块链的跨域安全共享与协作管理[D]. 昆明: 云南财经大学, 2025.

[20] 马存宁. 医院医疗数据隐私保护与安全共享[J]. 网络安全技术与应用, 2024(4): 130-132.

指导教师意见：

该选题紧密结合国家医疗数字化转型与健康数据安全合规需求，现实针对性强，理论与应用价值显著。

开题报告对国内外区块链医疗数据共享、链上链下协同存储、访问控制及受控大模型智能体的前沿动态把握准确，研究现状分析透彻，问题切入点明确。系统技术路线清晰，提出的“双重密码学摘要存证 + RBAC/ABAC/规则风控复合网关 + Break-Glass 应急破窗合规闭环 + 受控 AI Agent”的架构设计科学严密。前期已完成真实 Hyperledger Fabric 网络搭建与核心微服务代码脚手架，具备扎实的实现基础与突出的创新性。研究进度安排合理，预期成果明确，同意开题。

指导教师签名：杨茹

2026 年 9 月 22 日